

Faculté de Médecine de Sousse
Résidanat 2025
Ictère du nouveau-né et de l'enfant

- 1. L'ictère du nouveau-né est :**
 - A. De diagnostic clinique
 - B. Visible à partir d'une bilirubinémie à 100 $\mu\text{mol/L}$
 - C. Mieux apprécié à la lumière du jour
 - D. Toujours pathologique
 - E. Souvent secondaire à la diminution de la sécrétion biliaire.
- 2. L'ictère du nouveau-né a un caractère pathologique lorsqu'il est :**
 - A. Apparaît à 48 heures de vie.
 - B. Verdâtre.
 - C. Prolongé plus de 10 jours.
 - D. Apparaît après la première semaine de vie
 - E. Intense.
- 3. L'ictère pathologique du nouveau-né à bilirubine non conjuguée est :**
 - A. Moins fréquent que l'ictère à bilirubine conjuguée
 - B. Dominé par les incompatibilités maternelles fœtales érythrocytaires
 - C. Prolongé s'il persiste plus de trois semaines chez le nouveau-né à terme
 - D. À risque d'un ictère nucléaire
 - E. Plus grave chez les prématurés
- 4. Le marqueur biologique le plus spécifique de cholestase est l'élévation des :**
 - A. Phosphatases alcalines
 - B. GGT
 - C. 5'nucleotidase
 - D. des acides biliaires
 - E. Bilirubine conjuguée
- 5. La bilirubine non conjuguée (BNC) :**
 - A. présente une conformation spatiale naturelle de type E/E.
 - B. est soluble dans l'eau grâce à sa structure tétrapyrrolique.
 - C. La conformation Z/Z explique son caractère insoluble.
 - D. La lumière la transforme en isomères plus solubles.
 - E. Sa solubilité initiale permet son élimination rénale directe
- 6. Concernant la bilirubine non conjuguée :**
 - A. Elle est le produit direct de l'hème oxygénase.
 - B. Elle est formée à partir de la biliverdine
 - C. Elle diffuse facilement dans le système nerveux central
 - D. Elle est synthétisée majoritairement dans le foie.
 - E. Elle est directement éliminée dans les urines.

- 7. Concernant la bilirubine non conjuguée (BNC) :**
- A. Elle circule principalement libre dans le plasma.
 - B. Elle circule en grande quantité dans le sang
 - C. Sa fraction libre peut franchir la barrière hémato-encéphalique.
 - D. Sa fraction liée à l'albumine traverse facilement les membranes cellulaires.
 - E. Sa fraction libre est retrouvée dans les urines.
- 8. Les étiologies à risque d'encéphalopathie hyperbilirubinémique sont :**
- A. Maladie de Gilbert
 - B. Maladie de Crigler-Najjar
 - C. Incompatibilité materno-foetale érythrocytaire Rhésus
 - D. Ictère du prématuré
 - E. Maladie de dubin johnson
- 9. La bilirubine non conjuguée :**
- A. Entre dans les hépatocytes par simple diffusion.
 - B. Entre dans les hépatocytes par un transport actif.
 - C. Est conjuguée au niveau mitochondrial
 - D. Est conjuguée principalement sous forme de diglucuronide.
 - E. Est conjuguée et excrétée au niveau apical par le transporteur MRP3
- 10. La bilirubine non conjuguée est :**
- A. Lipophile
 - B. Transportée par l'albumine dans le plasma
 - C. Peut franchir la barrière glomérulaire
 - D. Peut franchir la barrière hémato cérébrale
 - E. Doublement conjugué par l'acide glucuronique au niveau de la bile
- 11. La bilirubine est :**
- A. Liée à l'albumine dans le cytoplasme
 - B. Doublement conjuguée en cas d'excès d'hémolyse
 - C. Responsable de lithiase pigmentaire si elle est doublement conjuguée
 - D. Parfaitement soluble si elle est doublement conjuguée
 - E. Conjuguée puis transportée vers les capillaires sinusoïdes
- 12. Le cycle entéro-hépatique est accéléré par :**
- A. Alimentation précoce
 - B. Retard d'émission du méconium
 - C. Le lait maternel
 - D. La prématurité
 - E. Accouchement par césarienne.
- 13. Parmi les facteurs du risque favorisant l'ictère chez le nouveau-né :**
- A. La polyglobulie
 - B. Immaturité des globules rouges

- C. Asphyxie périnatale
- D. Une alimentation précoce
- E. Un retard émission du méconium

14. Le risque ictère est favorisé chez le nouveau-né par :

- A. Déshydratation
- B. La prématurité
- C. Le retard de croissance intra-utérin
- D. Hypoglycémie
- E. Hypothermie

15. La conjugaison hépatique de la bilirubine chez le nouveau-né est réduite par :

- A. La présence d'acides gras non estérifiés dans le lait maternel.
- B. Hypothyroïdie congénitale.
- C. La prématurité.
- D. Certains stéroïdes.
- E. L'hypothermie.

16. Les particularités du métabolisme de la bilirubine chez le nouveau-né sont :

- A- Une production accrue de la bilirubine favorisée par un taux d'hémoglobine élevée
- B- Une capacité de liaison Bilirubine – albumine diminuée.
- C- Un système de conjugaison hépatique mature.
- D- Diminution de la captation et de la conjugaison
- E- Un cycle entéro-hépatique accéléré par une alimentation précoce.

17. L'ictère néonatal chez le prématuré

- A- Est plus intense
- B- Favorisé par un cycle entéro-hépatique ralenti
- C- Favorisé par la concentration d'albumine plus basse
- D- Favorisé par la perméabilité plus élevée de la barrière hémato-cérébrale
- E- Favorisé par un seuil de toxicité de la bilirubine plus élevé

18. L'ictère hémolytique chez le nouveau-né :

- A- Est dominé par les anémies hémolytiques constitutionnelles.
- B- Peut-être responsable d'atteintes des noyaux gris centraux
- C- Est favorisé chez les hypotrophes par un hématokrite élevé .
- D- Peut-être favorisé par l'hypoglycémie qui altère la liaison albumine-bilirubine
- E- Peut-être favorisé par l'anoxie qui stimule l'hème oxygénase

19. Concernant l'ictère à bilirubine conjuguée :

- A. Il est toujours associé à une cholestase.
- B. Il peut résulter d'un défaut d'excrétion biliaire.
- C. La couleur foncée des urines est liée à la présence de BC.
- D. La décoloration des selles est un signe constant.
- E. Le prurit est dû à la rétention des sels biliaires.

20. Les éléments en faveur d'une origine hémolytique de l'ictère chez le nouveau-né :

- A. Des selles verdâtres
- B. Un céphalématome
- C. Une rate palpable
- D. Une pâleur
- E. Des urines foncées

21. L'ictère au lait de mère :

- A- Apparaît à la fin de la 1^{ère} semaine de vie.
- B- Est non hémolytiques à bilirubine libre.
- C- Nécessite le chauffage du lait à 56°C pendant 10 min.
- D- Persiste tant que l'allaitement maternel est poursuivi.
- E- Nécessite l'arrêt transitoire de l'allaitement maternel

22. Ictère au lait de mère

- A- Apparaît dès les premiers jours de vie .
- B- Est un ictère nu
- C- Se prolonge jusqu'à 4 à 6 semaines.
- D- Nécessite un traitement par photothérapie .
- E- Est un ictère hémolytique

23. L'ictère simple du nouveau-né:

- A- Touche la quasi-totalité des prématurés.
- B- Est précoce.
- C- Disparaît spontanément vers le 8^{ème} jour de vie.
- D- Constitue une indication à la photothérapie.
- E- Peut s'accompagner de pâleur.

24. Chez le prématuré, l'ictère simple :

- A- Touche moins de moitié des nouveau-nés.
- B- Est plus précoce.
- C- Est associé à une splénomégalie.
- D- Il est souvent cholestatique.
- E- Peut se compliquer d'encéphalopathie hyperbilirubinémique .

- 25. L'ictère chez le nouveau-né prématuré est favorisé par :**
- A- L'immaturation hépatique
 - B- La fragilité érythrocytaire
 - C- Hypoalbuminémie
 - D- Ralentissement du transit intestinal
 - E- La naissance par césarienne
- 26. Dans l'ictère par incompatibilité fœto-maternelles dans le système ABO :**
- A- Le groupe sanguin de la mère est A ou B, celui du nouveau-né est O.
 - B- Les anticorps responsables sont de type Ig M.
 - C- Les anticorps ont un faible pouvoir immunologique.
 - D- Le fœtus est souvent atteint.
 - E- Il y'a une prépondérance de l'anémie sur l'ictère
- 27. En cas incompatibilité fœto-maternelle *Rhesus D***
- A- La grossesse peut se compliquer anasarque fœto-placentaire
 - B- L'ictère peut se voir dès la salle de naissance
 - C- Le test de Coombs direct peut être négatif
 - D- L'hémolyse peut persister plusieurs semaines.
 - E- Nécessite l'injection anti-D chez la mère
- 28. L'ictère par Incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire *ABO***
- A- Survient surtout si la mère est de GS A ou B
 - B- Peut être prévenu par l'injection par immunoglobuline intraveineuse chez la mère
 - C- Peut se voir dès la première grossesse
 - D- Se présente souvent avec un test de Coombs direct positif
 - E- Est confirmé par la recherche d'hémolysines anti A ou anti-B chez la mère
- 29. Le diagnostic de déficit en G6PD est fait par :**
- A- Le frottis sanguin
 - B- Test de résistance globulaire
 - C- Electrophorèse de l'hémoglobine
 - D- Dosage enzymatique
 - E- Le caryotype
- 30. L'ictère par hémolyse constitutionnelle chez le nouveau-né peut être secondaire à:**
- A- L' α -thalassémie
 - B- La β -thalassémie
 - C- La drépanocytose
 - D- La microsphérocytose
 - E- L'incompatibilité fœto-maternelle

31. L'ictère cholestatique chez le nouveau-né :

- A- Peut-être physiologique
- B- Est défini par une bilirubine conjuguée supérieure à 20 %
- C- Doit faire suspecter une atresie des voies biliaires
- D- S'accompagne toujours d'élévation de la GGT
- E- Donne des urines claires

32. Une cholestase intra et extra hépatique chez un nouveau-né peut être secondaire à :

- A- Une paucitéductulaire
- B- Une atresie des voies biliaires
- C- Une cholangite sclérosante néonatale
- D- Une Mucoviscidose
- E- Une Cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC)

33. Maladies associées à un ictère non cholestatique à BC :

- A. Syndrome de Dubin-Johnson
- B. Maladie de Rotor : Défaut de stockage hépatique des anions.
- C. Syndrome de Gilbert : Mutation de l'UGT.
- D. Cholestase intra-hépatique : Obstruction des canaux biliaires.
- E. Cirrhose biliaire secondaire : Rétention prolongée de cuivre.

34. Une cholestase intrahépatique chez un nouveau-né de 10 jours peut être secondaire à :

- A- Une paucitéductulaire syndromique
- B- Hépatite virale B
- C- Les cholestases intrahépatiques progressives familiales type 3
- D- Déficit de synthèse des acides biliaires
- E- Embryofoetopathie à CMV

35. L'atresie des voies biliaires :

- A- Représente 50% des étiologies des cholestases complètes
- B- Est responsable d'une cholestase majoritairement intra-hépatique
- C- Peut-être dépisté par l'examen des selles
- D- Est à risque d'ictère nucléaire
- E- Nécessite une intervention chirurgicale en urgence

36. En cas de cholestase complète :

- A- Les selles sont décolorées
- B- Les urines sont foncées
- C- Il peut s'agir d'une Cholestase familiale intra-hépatique progressive (PFIC).
- D- On peut avoir une altération de la croissance
- E- La vitamine à administrer en urgence est la vitamine D

37. Cholestase intra hépatique peut être secondaire :

- A. Syndrome d'Alagille
- B. Mucoviscidose
- C. Hypothyroïdie congénitale
- D. Kyste du cholédoque
- E. Galactosémie

38. Syndrome de Crigler-Najjar :

- A. Se manifester en période néonatale
- B. Se compliquer d'ictère nucléaire
- C. S'accompagne d'hépatomégalie
- D. S'accompagne hyper-bilirubinémie non conjuguée sévère
- E. Est diagnostiqué par l'échographie abdominale

39. L'ictère néonatal par incompatibilité fœto-maternelle Rhésus anti-D :

- A. Survient chez le bébé de mère rhésus positif
- B. Peut survenir dès la première grossesse
- C. Le TCD chez le nouveau-né peut être négatif
- D. Le risque majeur post natal est l'anémie
- E. Peut-être prévenu lors de la prochaine grossesse

40. Devant un ictère prolongé chez un nouveau-né, vous suspectez chez ce nouveau-né :

- A. Un ictère simple néonatal
- B. Un ictère au lait de mère
- C. Une Hypothyroïdie
- D. Une Hépatite B de l'enfant
- E. Une infection urinaire

Cas clinique 1 :

Nouveau-né de sexe masculin, né à terme et eutrophique, admis à heure 23 de vie pour ictère. Il est issu d'une grossesse non suivie, d'une mère G2P1A1, de groupe sanguin O positif.

A la naissance, le nouveau-né était pâle, présente une ascite avec un œdème généralisé, une hépatosplénomégalie

Bilan prélevé au cordon : NFS : GB 180.000\ mm³, HB à 6 g\dl, plaquette : 86.000\ mm³ réticulocytes=450 000 ; GS : O négatif, TCD +++ , BT 80 umol/l BD : 3 umol/l ,

41. Devant ce tableau, vous suspectez ?

- A. Une Incompatibilité materno-fœtale érythrocytaire Rhesus
- B. Une Incompatibilité materno-fœtale érythrocytaire ABO
- C. La maladie de Minkowski Chauffard
- D. Une infection néonatale bactérienne précoce
- E. Une atrésie des voies biliaires

42. Quelle est votre conduite à tenir :

- A- Exsanguino-transfusion
- B- Perfusions d'albumine
- C- Transfusions de culot globulaires phénotypés
- D- Photothérapie ordinaire
- E- Immunoglobulines anti-D chez la mère

Cas clinique 2 :

Nouveau-né, âgé de 20 jours, né à terme avec un faible poids de naissance, pas d'antécédents familiaux notables. Consulte pour ictère évoluant depuis la naissance. Les parents rapportent des selles décolorées. À l'examen, il présente une hépatomégalie ferme et une perte de poids de 200 g.

43. Vous évoquez l'atrésie des voies biliaires devant :

- A. L'ictère verdâtre persistant au-delà de 14 jours.
- B. Des antécédents familiaux de cholestase.
- C. Des selles décolorées.
- D. Un faible poids de naissance.
- E. Une hépatomégalie ferme.

44. Vous réalisez en 1^{re} intention :

- A. Bilan de cholestase.
- B. Échographie abdominale après un jeûne strict de 6 heures.
- C. Cholangiographie.
- D. Abdomen sans préparation
- E. Biopsie hépatique.

45. Les éléments échographiques compatibles avec AVB :

- A. Dilatation des voies biliaires intrahépatique.
- B. Vésicule biliaire non visible.
- C. Hile hépatique hyperéchogène
- D. Polysplénie .
- E. Nodules hépatiques

46. Quelle est votre conduite en cas AVB ? :

- A. Administration en urgence de la vitamine K
- B. Programmer l'opération en cas de cirrhose hépatique
- C. Une Hépto-porto-entérostomie à l'âge de 3 mois
- D. Rassurer les parents, car l'opération permet de guérir le patient
- E. Rechercher des cas similaires dans la famille

47. L'ictère est :

- A. à prédominance conjuguée si la bilirubine conjuguée (BC) représente plus que 50%
- B. à prédominance non conjuguée si la bilirubine non conjuguée (BNC) représente plus que 70%
- C. à prédominance non conjuguée si la bilirubine non conjuguée (BNC) représente plus que 75%
- D. mixte si chacune des fractions de la bilirubine représente environ 50 %.
- E. Visible à l'œil lorsque la bilirubinémie dépasse 50 $\mu\text{mol/L}$.

48. Un ictère à bilirubine conjugué sans cholestase se voit dans le cadre de :

- A. La maladie de Rotor
- B. La maladie de Crigler Najjar
- C. La maladie de Gilbert
- D. Le syndrome d'Alagille.
- E. La maladie de Dubin Johnson

49. Devant un ictère cholestatique, l'augmentation des GGT :

- A. Est secondaire des lésions hépatocytaires avec reflux de la bile dans le sang
 - B. Traduit une anomalie du flux biliaire au niveau intra ou extra-hépatique.
 - C. Se voit en cas de lésions des canaux biliaires
 - D. Peut être secondaire à l'altération des systèmes de transport de la bile dans l'hépatocyte.
 - E. Se voit dans les défauts de synthèse des acides biliaires
- 50.** Devant un nourrisson qui présente un ictère cholestatique, la normalité des GGT oriente vers :
- A. Une PFIC 1
 - B. Une PFIC 2
 - C. Une PFIC 3
 - D. Un défaut d'excrétion des acides biliaires
 - E. Une atresie des voies biliaires
- 51.** Cholestases intrahépatiques progressives familiales (PFIC)
- A. Représentent 10% des cholestases néonatales
 - B. Sont secondaires à un défaut de synthèse ou d'excrétion des acides biliaires
 - C. Se présentent avec un prurit féroce dans le type 1 et 2
 - D. S'accompagnent d'une augmentation des GGT au cours des PFIC2
 - E. Sont caractérisées par l'augmentation des acides biliaires et des PAL
 - F. Se compliquent de cirrhose en absence de transplantation hépatique.
- 52.** Au cours de la maladie de Wilson, il est classique d'observer les manifestations cliniques suivantes sauf une :
- A. Une anémie
 - B. Une tubulopathie
 - C. Un tremblement des extrémités

- D. Une dysmorphie faciale
- E. Une splénomégalie

53. Chez le nourrisson et l'enfant, l'ictère est :

- A. Perceptible à partir d'une bilirubinémie qui dépasse 50 $\mu\text{mol/l}$.
- B. Considéré comme franc quand il touche les mains et les jambes.
- C. Toujours pathologique quand il y a des signes cliniques de cholestase
- D. Plus souvent à bilirubine conjuguée chez le nouveau-né.
- E. Présent chez près de 30% des nouveau-nés allaités au sein

54. Le syndrome d'Alagille :

- A. Est une forme syndromique de la paucité ductulaire intrahépatique
- B. Comporte une atteinte des voies intra et extra-hépatiques
- C. Comporte une atteinte multisystémique
- D. Se manifeste par un ictère cholestatique d'évolution fluctuante
- E. Se complique rapidement de cirrhose en absence de transplantation hépatique

55. Chez le nourrisson, l'apparition d'un ictère lors d'une infection urinaire :

- A. Peut être le seul signe révélateur
- B. Est un signe de gravité
- C. Se voit au cours des infections à colibacille K1
- D. Nécessite souvent une photothérapie.
- E. Est due à une réaction croisée entre anticorps antibactériens et antigènes érythrocytaires du groupe ABO

56. Parmi les signes cliniques de gravité d'un ictère cholestatique :

- A. Un syndrome hémorragique
- B. Une augmentation de la taille du foie
- C. Une confusion
- D. Une diminution de la diurèse

E. Des signes de rachitisme

57. Parmi les signes biologiques de gravité d'un ictère cholestatique :

- A. TP < 50% avec test de Köhler positif
- B. La diminution d'une cytolyse hépatique initiale
- C. Des acides biliaires augmentés dans le sang
- D. Une aggravation de la fonction rénale
- E. Une hypoglycémie

58. Parmi les étiologies d'un ictère à bilirubine conjuguée chez le grand enfant :

- A. Une polyglobulie
- B. Une hépatite auto-immune
- C. Une mucoviscidose
- D. Une maladie de Byler
- E. Une fructosémie

59. Parmi les étiologies d'un ictère à bilirubine non conjuguée chez le grand enfant :

- A. Maladie de rotor
- B. Déficit en G6PD
- C. Syndrome de Gilbert
- D. Anémie hémolytique auto-immune
- E. Infection urinaire

60. Dans la maladie de Gilbert :

- A. Il n'existe pas un traitement spécifique
- B. L'ictère est inconstant et variable
- C. La bilirubinémie peut atteindre des taux >200 μ mol/l
- D. L'ictère s'aggrave par le jeûne et la fatigue
- E. Une élévation de la Gamma-glutamyl transférase est fréquente

61. Parmi les critères diagnostiques du syndrome d'Alagille :

- A. Des selles décolorées en permanence
- B. Une dysmorphie faciale
- C. Une sténose de l'artère pulmonaire
- D. Un embryotoxon

- E. Une hypoplasie rénale
- 62.** Une hépatite auto immune est évoquée devant :
- A. Est plus fréquente chez les filles
 - B. Est rarement associée à une cholestase
 - C. Une hypogamma globulinémie sur l'EPP
 - D. Une sérologie CMV positive
 - E. Des autoanticorps positifs
- 63.** Une cholestase extra hépatique chez l'enfant peut être secondaire à :
- A. Une infection materno-foetale
 - B. Un kyste du cholédoque
 - C. Une hépatite à CMV
 - D. Une lithiase biliaire
 - E. Un syndrome d'Alagille
- 64.** Un tableau de cholestase avec une cytolysé importante d'installation aigue chez un grand enfant fait évoquer :
- A. Une hépatite virale
 - B. Une hépatite toxique
 - C. Une maladie de Wilson
 - D. Une mucoviscidose
 - E. Une hépatite auto-immune
- 65.** Cholestases intrahépatiques progressives familiales (PFIC) sont caractérisées par :
- A. Elles sont souvent de début néonatal
 - B. Elles sont évoquées devant une cholestase incomplète
 - C. Des GGT élevées dans la PFIC 2 et 3
 - D. Un taux sanguin d'acides biliaires bas dans la PFIC 1
 - E. Des PAL élevées

Cas clinique N°3 :

Un garçon âgé de 4 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour asthénie, douleur abdominale et ictère d'installation rapide la veille. Ses urines sont devenues foncées ce matin.

A l'examen physique : apyrétique, ictère conjonctival intense, pâleur cutanéomuqueuse, pointe de rate, FR : 29 c/mn ; SpO₂ = 91% ; TA : 94/62 mmHg ; FC : 167 bat/mn ; bonne perfusion périphérique.

A la biologie : NFS : GB : 11300 elts/mm³ ; Hb = 5,2 gr/dl ; VGM = 88 ; TCMH = 32 ; Rétic = 182.000/mm³ ; Plaq = 170000/mm³ ; Bilirubine totale/ Bilirubine conjuguée = 179/ 21 µmol/l

66. Quel est le diagnostic que vous évoquez en premier lieu pour ce patient ?

- A. Une hépatite virale
- B. Une Béta-thalassémie
- C. Une anémie hémolytique auto-immune
- D. Un déficit en G6PD
- E. Un déficit en pyruvate kinase

67. Quels examens vous allez demander ?

- A. Une bandelette urinaire réactive
- B. Le groupe sanguin de l'enfant
- C. Le dosage de l'activité G6PD chez l'enfant
- D. Le dosage de l'activité G6PD chez la mère
- E. Un frottis sanguin

68. quelle serait votre conduite thérapeutique ?

- A. Administration de vitamine K in intraveineux
- B. Transfusion de concentré globulaire
- C. Eviction des agents oxydants
- D. Lunettes d'oxygène
- E. Dépistage chez les frères

Cas clinique N°4 :

Un garçon âgé de 9 ans, issu de parents consanguins, aux antécédents familiaux d'hypothyroïdie chez la mère et de décès en rapport avec une hépatopathie chez deux cousins

à l'âge de 10 ans et 14 ans. Il présente un ictère évoluant depuis 1 mois sans notion de prise médicamenteuse et sans fièvre.

L'examen trouve un patient eutrophique, dextro=1.02g/l, urines foncées, selles décolorées, hépatomégalie indolore ferme de 12 cm avec une splénomégalie à 4 cm du rebord costal gauche. Il présentait une dysarthrie avec un tremblement des extrémités.

A la biologie : ASAT/ALAT = 325/133UI/L, BT/BC: 223/ 199 μ mol/L, PAL = 100, GGT = 90, TP = 42%. GB: 10800 élt/mm³, Hb: 8.9 g/dl; VGM:82;CCMH: 29;Rétic: 150000/ mm³ Plaq: 371000/ mm³

69. Le premier diagnostic à évoquer pour ce patient est :

- A. Hépatite auto-immune
- B. Hépatite virale
- C. Cholestase familiale bénigne
- D. Cholestase fibrogène familiale type3
- E. Maladie de Wilson

70. 2. Les arguments en faveur de ce diagnostic sont :

- A. L'âge du patient
- B. La consanguinité
- C. Le décès des deux cousins à la suite d'une hépatopathie
- D. L'hypothyroïdie chez la mère
- E. Les signes neurologiques associés

71. L'examen à demander pour retenir ce diagnostic est :

- A. Les sérologies virales
- B. Une cupriurie de 24h après test de provocation à la D-pénicillamine
- C. Une cholangio-IRM
- D. Un dosage des auto-anticorps
- E. Une biopsie hépatique

72. Les autres examens utiles sont :

- A. Un examen ophtalmo à la lampe à fente

- B. Une audiométrie
- C. Un examen neurologique approfondi
- D. Un bilan tubulaire
- E. La biologie moléculaire

73. La prise en charge comportera :

- A. Un chélateur de cuivre
- B. Des corticoïdes
- C. Une administration de vitamine K en IV
- D. L'acide ursodesoxycholique
- E. Une Enquête familiale